

1.4 સર્વેક્ષણના સિદ્ધાંતો (Principles of Surveying) : (Nov. 2018, May 2018, 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

સર્વેક્ષણ દરમિયાન ચોકસાઈ જાળવવા માટે નીચેના સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

- (1) આખામાંથી ભાગની માપણી કરવી (Working from whole to part)
- (2) ફિલ્ડ પરના નવા બિંદુનું સ્થાન નિર્ધારણ અન્ય બે જાણીતાં બિંદુઓની મદદથી કરવું. (Location of a point by measurement from two points of reference)

(1) આખામાંથી ભાગની માપણી કરવી (Working from whole to part) :

આ સિદ્ધાંત મુજબ સર્વેક્ષણ વિસ્તારમાં સૌ પ્રથમ દૂર દૂર આવેલાં નિયંત્રણ બિંદુઓ (control points)ના સાપેક્ષ સ્થાન ખૂબ ચોકસાઈથી નક્કી કરી સર્વેક્ષણ માટેનું મુખ્ય માળખું (Frame work) ABC તૈયાર કરવામાં આવે છે.

A, B, C = Control points

P, Q, R, X, Y, Z = Minor control points

ΔABC = Main frame work

ΔXYZ = Subsidiary frame work

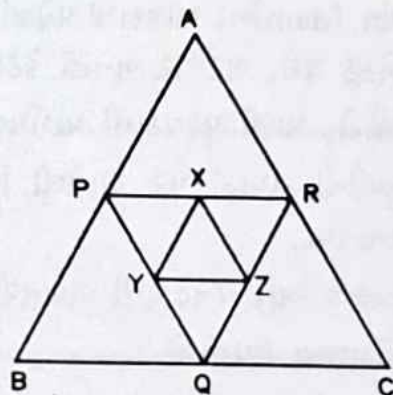


Fig. 1.1 Principle-1

આ પ્રકારના ત્રિકોણને પ્રાથમિક માલારેખણ (Primary traverse) અથવા મુખ્ય માળખું (main fram work) કહે છે. આવા ત્રિકોણો વિશાળ હોય છે.

આ મુખ્ય માળખા ABCને આધાર તરીકે લઈ તેમની વચ્ચે નાનાં પેટા માળખાઓ PQR અને XYZ પ્રમાણમાં ઓછી ચોકસાઈ રાખી ઝડપથી સ્થાપી શકાય છે.

ત્યાર બાદ અંદરના ભાગોનું સર્વેક્ષણ ઓછી ચોકસાઈ અને ઝડપથી કરી શકાય છે.

આમ કરવાથી સર્વેક્ષણ દરમિયાન થતી ભૂતિઓ (errors)ને સ્થાન પૂરતી મર્યાદિત (localised) કરી શકાય છે અને ભૂતિઓનું સંચયીકરણ (accumulation)ને ટાળી શકાય છે. એટલે કે ભૂતિ (fault) મર્યાદામાં રહે છે, તેની વૃદ્ધિ થતી નથી.

આથી ઊલટું, જો પ્રથમ નાના માળખા XYZનું સર્વેક્ષણ કરી તેને વિસ્તારીને મોટું માળખું ABC બનાવવામાં આવે તો, નાના માળખામાં રહેલી ભૂતિ મોટા માળખાના સર્વેક્ષણમાં વૃદ્ધિ પામીને ઘણી મોટી બને છે.

(2) ફિલ્ડ પરના નવા બિંદુનું સ્થાન નિર્ધારણ અન્ય બે જાણીતાં બિંદુઓની મદદથી કરવું.

(Location of a point by measurement from two points of reference) :

આ સિદ્ધાંત મુજબ ફિલ્ડ પરના નવા બિંદુના સ્થાન, નિર્ધારણ માટે અન્ય બે જાણીતાં બિંદુઓનો આશ્રય લેવામાં આવે છે. પારો કે P અને Q જમીન પરનાં બે જાણીતાં બિંદુઓ છે. આ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર PQ ચોકસાઈથી માપી તેને યોગ્ય સ્કેલ લઈ કાગળની શીટ પર દોરવામાં આવે છે. અન્ય ત્રીજા બિંદુ Rનું સ્થાન નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે.

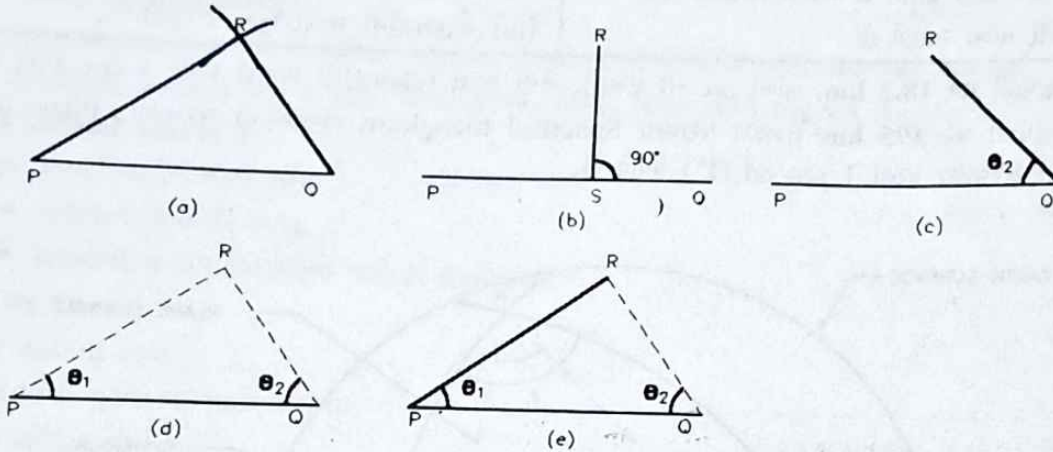


Fig. 1.2 Principle-2

- PQ અને QR અંતરો જાણીતાં છે.
PQ જે સ્કેલથી દોરેલ હોય તે સ્કેલથી બે ચાપ (arc) PR અને QR દોરવામાં આવે છે. આ બે ચાપ R બિંદુએ છેડે છે. આ સિદ્ધાંત Chain surveying માં ઉપયોગી છે.
- સ્થાન P અને Q જાણીતાં છે.
R બિંદુમાંથી PQ રેખા ઉપર લંબ RS દોરવામાં આવે છે. લંબાઈ PS અને SR માપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સેટ સ્ક્વેરની મદદથી બિંદુ R પ્લોટ કરવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત માહિતી વ્યાખ્યાયિત કરવા ઉપયોગી છે.
- અંતર QR અને ખૂણો PQR (θ_2) જાણીતા છે, જેની મદદથી બિંદુ R પ્લોટ કરી શકાય છે. આ સિદ્ધાંત માલારેખણ (traversing)માં ઉપયોગી છે.
- ખૂણા RQP (θ_1) અને RQP (θ_2) જાણીતા છે. P બિંદુ આગળ θ_1 ખૂણે અને Q બિંદુ આગળ θ_2 ખૂણે રેખા દોરતાં બંને રેખાઓ R બિંદુમાં છેડે છે. આ સિદ્ધાંત triangulation માટે ઉપયોગી છે.
- ખૂણો RQP (θ_2) અને લંબાઈ PR જાણીતા છે. Q બિંદુ આગળ θ_2 જેટલા ખૂણે લાઈન દોરવામાં આવે છે. P બિંદુએથી PR જેટલી ત્રિજ્યા લઈ ચાપ મારવાથી R બિંદુ મળે છે.
આ સિદ્ધાંત માલારેખણ (traversing)માં ઉપયોગી છે.

(May 2018, Sept. 2021)

4

1.5

સર્વેક્ષણના પ્રાથમિક વિભાગો (Preliminary Divisions of Survey) :

સર્વેક્ષણને મુખ્ય બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય :

- (1) સમતલ સર્વેક્ષણ (Plane surveying)
- (2) ભૂમાન સર્વેક્ષણ (Geodetic surveying)

અમાલજી
Q. 3 - 3

Plane surveying	Geodetic surveying
(i) સર્વેક્ષણની એવી બ્રાન્ચ છે જેમાં પૃથ્વીની સપાટીને સમતલ (Plane or flat) ધારવામાં આવે છે. પૃથ્વીની ગોળાઈને અવગણવામાં આવે છે. (ii) બધી જ સર્વેક્ષણ રેખાઓ (survey lines) સીધી અને બધા જ ત્રિકોણો સમતલ ધારવામાં આવે છે. બધી Plumb lines સમાંતર ધારવામાં આવે છે. (iii) નાના અંતર અને નાના વિસ્તારને માપવા માટે ઉપયોગી છે. 250 km² થી ઓછા વિસ્તાર માટે (iv) ચોકસાઈની માત્રા ઓછી છે.	(i) સર્વેક્ષણની એવી બ્રાન્ચ છે જેમાં પૃથ્વીની ગોળાકાર સપાટીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. (ii) બધી જ survey lines વક્રાકાર (Curved) અને બધા જ ત્રિકોણો Spherical triangles ધારવામાં આવે છે. (iii) મોટા અંતર અને વિશાળ વિસ્તારને માપવા માટે ઉપયોગી છે. 250 km² થી વધારે વિસ્તાર માટે. (iv) ચોકસાઈની માત્રા ખૂબ જ ઊંચી છે.

(B) સર્વેક્ષણના હેતુના આધારે વર્ગીકરણ (Classification based on object of survey) : (May 2019)

1. Engineering survey : આ પ્રકારનું સર્વેક્ષણ રસ્તા, જળાશયો, પાણી પુરવઠા, ગટર લાઈનો વગેરે ઈજનેરી કામો માટે રાશિ, અને અન્ય માહિતી મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે.
2. Military survey : લશ્કરી બાબતોને લગતાં સર્વેક્ષણો કરવામાં આવે છે.
3. Mine survey : જમીનમાં ખનીજ તત્વો શોધવા માટે કરવામાં આવે છે.
4. Archaeological survey : પુરાતન ચીજવસ્તુઓ અને અવશેષો શોધવા માટે કરવામાં આવે છે.
5. Geological survey : પૃથ્વીના પેટાળમાં વિવિધ સ્તરો અંગે માહિતી મેળવવામાં આવે છે.

(C) સર્વેક્ષણ માટે વપરાતા સાધનના આધારે વર્ગીકરણ (Classification based on Instrument used) :
(May 2018, Nov. 2018, Sept. 2021)

1. Chain survey
2. Traverse survey
3. Triangulation survey
4. Compass survey
5. Theodolite survey
6. Tacheometric survey
7. Plane table survey
8. Photographical survey
9. Aerial survey.

2.1 સ્કેલ (Scales) : ✓ Mid - I (Imp)

કોઈપણ પ્રદેશનું સર્વેક્ષણ કરી નકશો (Map) બનાવવા માટે, જમીન ઉપર લીધેલાં માપોને યોગ્ય પ્રમાણમાં ઘટાડીને કાગળ ઉપર દોરવામાં આવે છે. આમ પ્રમાણસર ઘટાડેલા માપથી દોરેલા નકશાને સ્કેલથી દોરેલો નકશો કહે છે.

જો જમીન ઉપર લીધેલાં માપોને તેટલી ને તેટલી જ લંબાઈમાં કાગળ ઉપર દર્શાવવામાં આવે તો ખૂબ જ લાંબા કાગળની જરૂર પડે છે, જે અશક્ય છે. વળી, આવા પૂરા માપથી દોરેલા નકશાને સાચવવામાં, સાથે ફેરવવામાં, વાંચવામાં મુશ્કેલી પડે છે. જેથી નકશા દોરવા માટે સ્કેલનો ઉપયોગ થાય છે.

નકશા ઉપરનાં બે બિંદુઓ વચ્ચેનાં અંતર અને તે જ બે બિંદુઓ વચ્ચેના જમીન ઉપરના અંતરના ગુણોત્તરને નકશાનો સ્કેલ કહે છે.

$$\text{નકશાનો સ્કેલ} = \frac{\text{નકશા ઉપરનાં બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર}}{\text{તે જ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું જમીન ઉપરનું અંતર}}$$

દા.ત. નકશાનો સ્કેલ $1 \text{ cm} = 50 \text{ m}$ છે.

એટલે કે જમીન ઉપરના 50 m અંતરને કાગળ ઉપર નકશામાં 1 cm વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

2.2 સ્કેલનું નિરૂપણ (Representation of scale) :

સ્કેલનું નિરૂપણ ત્રણ રીતે થઈ શકે છે.

(1) ઈજનેરનો સ્કેલ (Engineer's Scale)

(2) નિરૂપિત અપૂર્ણાંક (Representative Fraction) R.F.

(3) આલેખીય સ્કેલ (Graphical scale)

(1) ઈજનેરનો સ્કેલ (Engineer's scale) :

આ રીતમાં સ્કેલને એક કથન (Statement) વડે દર્શાવવામાં આવે છે.

દા.ત. $1 \text{ cm} = 10 \text{ m}$

એટલે કે જમીન ઉપરના 10 m અંતરને કાગળ ઉપર નકશામાં 1 cm વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

(2) નિરૂપિત અપૂર્ણાંક (Representative Fraction) R.F. :

$$\text{નિરૂપિત અપૂર્ણાંક} = \frac{\text{નકશા ઉપરનાં બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર}}{\text{તે જ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું જમીન ઉપરનું અંતર}}$$

(Nov. 2018)

Fig. 2.2 Plain Scale

(2) વિકર્ણ સ્કેલ (Diagonal scale) :

(May 2018, 2019, Nov. 2018, Sept. 2021)

એકમ, દશક, સો, અથવા મીટર, ડેસિમીટર સેન્ટિમીટર એમ ત્રણ એકમ બતાવવા માટે વિકર્ણ સ્કેલનો ઉપયોગ થાય છે. વિકર્ણ સ્કેલની રચનામાં સમરૂપ ત્રિકોણોના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ સમરૂપ ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે.

ધારો કે PQ એ એક નાની લંબાઈ છે જેના આપણે 10 ભાગ કરવા છે.

Q ઉપર અનુકૂળ લંબાઈનો લંબ QR દોરો. QRને 10 સરખા ભાગોમાં વહેંચી દો. વિકર્ણ PR જોડો.

QRના દરેક ભાગ 1, 2, 3,માંથી PQને સમાંતર રેખાઓ દોરો જે વિકર્ણ PR ને 1, 2, 3, આગળ કાપે છે: આ રીતે સમરૂપ ત્રિકોણો બને છે. જેથી,

$$1 - 1\text{ની લંબાઈ} = \frac{1}{10} PQ$$

$$2 - 2\text{ની લંબાઈ} = \frac{2}{10} PQ$$

$$3 - 3\text{ની લંબાઈ} = \frac{3}{10} PQ$$

.....

$$9 - 9\text{ની લંબાઈ} = \frac{9}{10} PQ$$

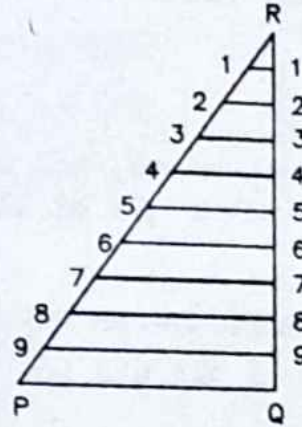


Fig. 2.3 Diagonal Scale

2.3 સ્કેલના પ્રકારો (Types of scales) :

સર્વેક્ષણમાં વપરાતા મુખ્ય સ્કેલ નીચે મુજબ છે.

- (1) સાદો સ્કેલ (Plain scale)
- (2) વિકર્ણ સ્કેલ (Diagonal scale).
- (3) જીવાનો સ્કેલ (Chord scale)
- (4) વર્નિયર સ્કેલ (Vernier scale)

Table 2.1
Suggested scales for different types of survey

Sr. No.	Purpose of survey	Scale	R.F.
1.	Building sites	1 cm = 10 m or less	$\frac{1}{1000}$ or less
2.	Town planning, Reservoir planning etc.	1 cm = 50 m to 100 m	$\frac{1}{5000}$ to $\frac{1}{10000}$
3.	Route surveys	1 cm = 50 m to 200 m	$\frac{1}{5000}$ to $\frac{1}{20000}$
4.	Cross sections	1 cm = 1 m	$\frac{1}{100}$
5.	Longitudinal sections		
	Horizontal scale	1 cm = 10 m	$\frac{1}{1000}$
	Vertical scale	1 cm = 1 m	$\frac{1}{100}$
6.	Land surveys	1 cm = 5 m to 50 m	$\frac{1}{500}$ to $\frac{1}{5000}$
7.	Topographical maps	1 cm = 0.25 km to 2.5 km	$\frac{1}{25000}$ to $\frac{1}{250000}$
8.	Geographical maps	1 cm = 5 km to 150 km	$\frac{1}{5,00,000}$ to $\frac{1}{1,50,00,000}$
9.	Cadastral maps	1 cm = 5 m to 0.5 km	$\frac{1}{500}$ to $\frac{1}{50000}$

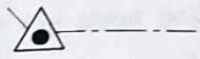
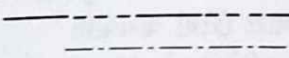
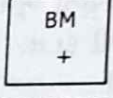
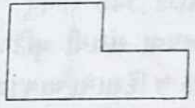
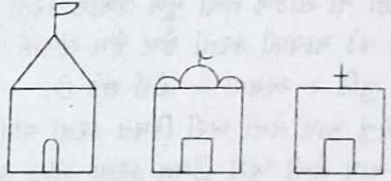
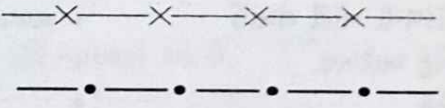
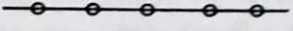
2.6 નકશાના સંકોચનના લીધે આવતી ત્રુટિ (Error Due to Shrinkage of Map) :

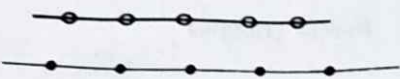
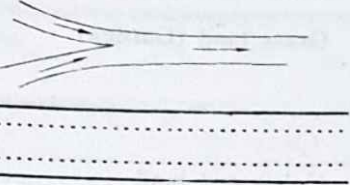
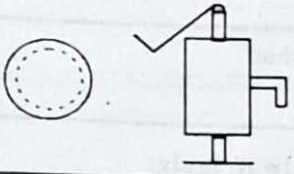
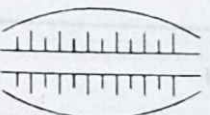
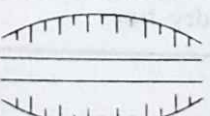
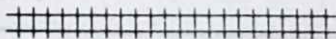
દા.ત., સાંકળ પકડવામાં ખામી

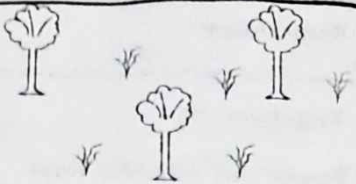
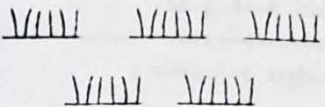
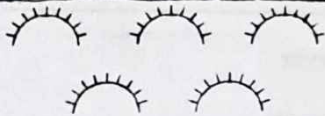
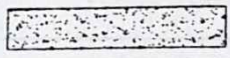
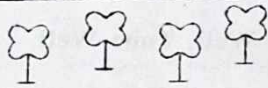
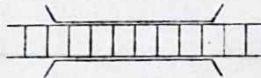
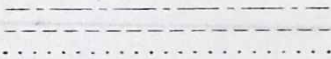
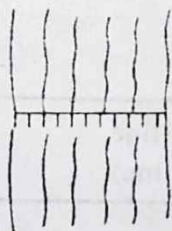
માપણી કરતી વખતે અનુગામી (follower) કોઈવાર સાંકળનું હેન્ડલ એરોની આગળ તો કોઈવાર પાછળ રાખે છે. સર્વેલણને અંતે કુલ લંબાઈમાં ખાસ તફાવત પડતો નથી.

3.11 સર્વેલણમાં વપરાતી રૂઢિગત સંજ્ઞાઓ (Conventional symbols used in surveying) :

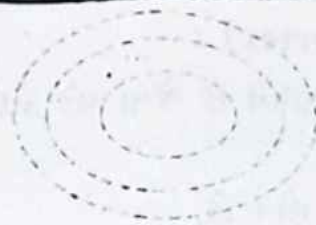
(May 2018, Nov. 2018, Feb. 2019)

1. North direction		✓
2. Main station		✓
3. Chain line	OR 	✓
4. Traverse station or sub station		✓
5. Bench mark		✓
6. Building		✓
7. Temple, Mosque, Church		✓
8. Barbed wire fencing wooden fencing		
9. Hedge		
10. Pipe railing		

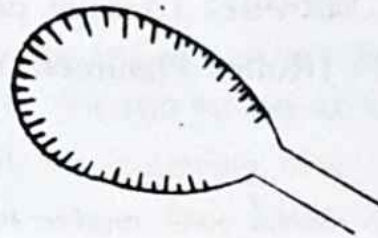
11. Stone fence	
12. Telephone line Power line (electric line)	
13. Wall with gate	
14. Bridge or culvert	
15. River Canal	
16. Pond or Lake	
17. Open Well, Tube Well	
18. Embankment (Filling)	
19. Cutting	
20. Railway line (Single line)	
Double line	
21. Tree	

22. Forest (Jungle)	
23. Marshy land (Swamp)	
24. Grass land (Garden)	
25. Cultivated land	
26. Barren land	
27. Orchard	
28. Railway bridge	
29. Tunnel	
30. Boundry line	
31. Dam	

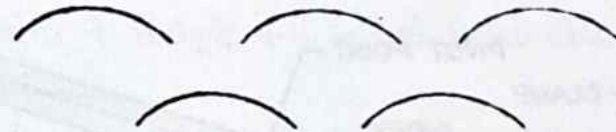
32. Contour lines



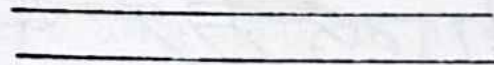
33. Stone mine



34. Shrine



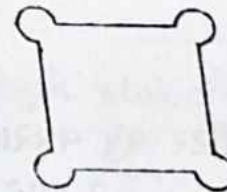
35. Road



36. Pipeline



37. Fort



દશવિ છે.

ચેઈનીંગ માટેનાં સાધનો (Instruments for chaining) : (Imp) (May 2018, Feb. 2022)

ચેઈનીંગ માટે જરૂરી સાધનો નીચે મુજબ છે.

(1) સાંકળ (Chain)

(2) ટેપ (Tape)

રેખિક માપણી

(3) તીર (Arrows)

(4) ખૂંટીઓ (Pegs)

(5) આરેખણ દંડ (Ranging rods)

(6) ઓફસેટ દંડ (Offset rods)

(7) Plasterer's Laths and whites

(8) Plumb bob

અ.નં.	સાધન	ઉપયોગ
1.	સાંકળ (chain)	લંબાઈ માપવા માટે
2.	ટેપ (Tape)	લંબાઈ વધુ ચોકસાઈથી માપવા માટે
3.	તીર (Arrow)	દરેક ચેઈન લંબાઈના અંતે જમીનમાં ફિક્સ કરવા
4.	ખૂંટીઓ (Pegs)	સર્વેક્ષણ સ્થાનો કે સર્વેક્ષણ રેખાનાં અંતિમ સ્થાનો જમીન પર દર્શાવવા માટે
5.	આરેખણ દંડ (Ranging rod)	દૂરથી સર્વે સ્ટેશનોનાં સ્થાન જોઈ શકાય તે માટે સ્ટેશન ઉપર આરેખણ દંડ ખોડવામાં આવે છે.
6.	ઓફસેટ દંડ (Offset rod)	કાટખૂણે ઓફસેટ લેવા માટે વપરાય છે.
7.	પ્લાસ્ટરર્સ લેથ અને વ્હાઈટ	ચેઈનના છેડાના માર્કિંગ માટે જમીનમાં ખોડવા માટે
8.	ઓળંબો (Plumb bob)	ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટને જમીન પરના સ્ટેશન પર સ્થાપિત કરવા, થિયોડોલાઈટ, પ્લેન ટેબલ વગેરેના સેન્ટરીંગ માટે
9.	બટ રોડ (Butt rod)	ઓફસેટ માપવા માટે

3.3 સાંકળ સર્વેક્ષણ (Chain surveying) :

- (iv) સર્વેક્ષણ રેખાઓ બને ત્યાં સુધી સપાટ અને ખુલ્લા પ્રદેશ પરથી પસાર થવી જોઈએ.
- (v) માળખામાં એક અથવા બે આધારરેખા (base line) હોવી જોઈએ. જો એક આધાર રેખા હોય તો તે પ્રદેશની વચ્ચેથી પસાર થવી જોઈએ. જો બે આધાર રેખાઓ હોય તો તે એકબીજાને X આકારે છેદવી જોઈએ.
- (vi) દરેક ત્રિકોણમાં એક તાળારેખા હોવી જોઈએ.
- (vii) સર્વેક્ષણ રેખાઓ વિગતોની પાસેથી અને બને ત્યાં સુધી તેમને સમાંતર પસાર થવી જોઈએ કે જેથી અનુલંબ ટૂંકા બને.
- (viii) મુખ્ય સર્વેક્ષણ રેખા મિલકતના વિસ્તારમાં જ હોવી જોઈએ.

મુખ્ય સર્વેક્ષણ સ્થાનોને નકશા ઉપર 6 mm વ્યાસના વર્તુળથી દર્શાવવામાં આવે છે.

(2) આધાર રેખા (Base line) :

(Nov. 2016, May 2019)

સર્વેક્ષણ વિસ્તારની મધ્યમાંથી પસાર થતી લાંબામાં લાંબી રેખાને આધાર રેખા (Base line) તરીકે લેવામાં આવે છે. આધાર રેખા સપાટ અને ખુલ્લા પ્રદેશ પરથી પસાર થવી જોઈએ.

સર્વેક્ષણની ચોકસાઈનો આધાર, આધાર રેખાની ચોકસાઈ પર અવલંબે છે. તેથી આધાર રેખાની માપણી બે વખત ઊલટચૂલટ દિશામાં કરવી જોઈએ.

(3) તાળા રેખા (Check line) :

(Nov. 2016, May 2019)

તાળા રેખા એ કામની ચકાસણી માટે રાખવામાં આવે છે.

તાળા રેખા એ મુખ્ય સર્વેક્ષણ સ્થાન અને તેની સામેની બાજુ ઉપરના કોઈ જાણીતા સ્થાનને જોડતી રેખા છે.

દરેક ત્રિકોણમાં એક તાળા રેખા અવશ્ય હોવી જોઈએ.

તાળા રેખાની માપેલી લંબાઈને નકશા ઉપર દોરેલી લંબાઈ સાથે સરખાવતાં સર્વેક્ષણમાં થયેલ ભૂલ પકડાઈ જાય છે.

નીચેની આકૃતિમાં એક ફેમવર્ક માટે તાળા રેખાની જુદી જુદી ગોઠવણો આપેલી છે.

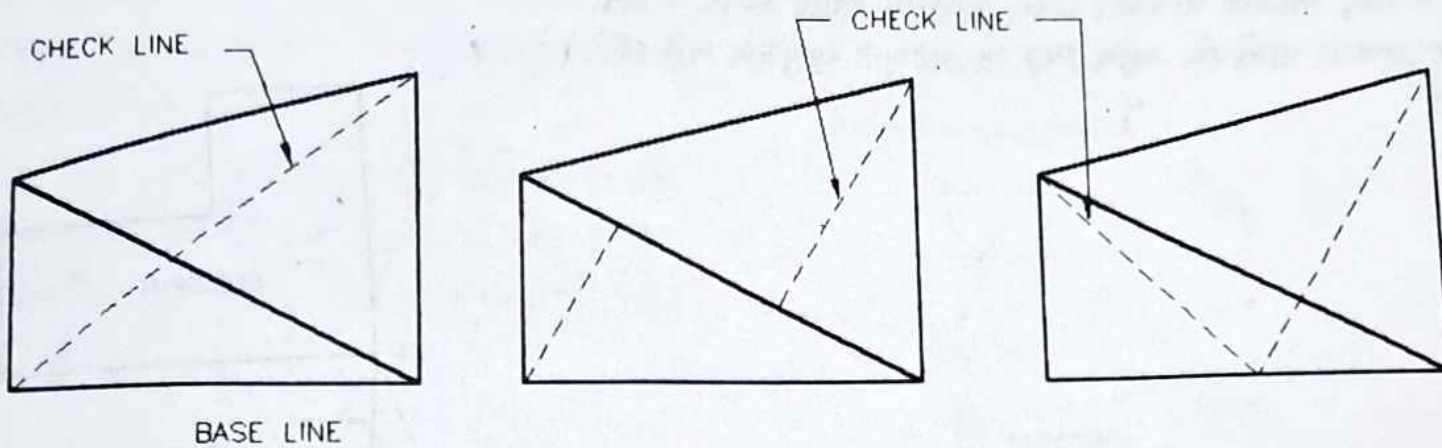


Fig. 3.11 Check Line

(4) સંયોગ રેખા (Tie Line) :

(Nov. 2016, May 2019)

જ્યારે મુખ્ય સર્વેક્ષણ રેખાઓ વિગતથી દૂર પસાર થતી હોય ત્યારે અનુલંબ (Offsets)ની લંબાઈ વધે છે. આવી સ્થિતિમાં મુખ્ય સર્વેક્ષણ રેખાઓ ઉપર કેટલાક ટાઈ સ્ટેશનો (tie stations or subsidiary stations) લઈ આવા ટાઈ સ્ટેશનોને જોડતી રેખા પસાર કરવામાં આવે છે, જેને સંયોગ રેખા (tie line) કહે છે.

(2) આધાર રેખા (Base line) :

(Nov. 2016, May 2019)

સર્વેક્ષણ વિસ્તારની મધ્યમાંથી પસાર થતી લાંબામાં લાંબી રેખાને આધાર રેખા (Base line) તરીકે લેવામાં આવે છે. આધાર રેખા સપાટ અને ખુલ્લા પ્રદેશ પરથી પસાર થવી જોઈએ. સર્વેક્ષણની ચોકસાઈનો આધાર, આધાર રેખાની ચોકસાઈ પર અવલંબે છે. તેથી આધાર રેખાની માપણી બે વખત ઊલટસૂલટ દિશામાં કરવી જોઈએ.

(3) તાળા રેખા (Check line) : mid-1

(Nov. 2016, May 2019)

તાળા રેખા એ કામની ચકાસણી માટે રાખવામાં આવે છે. તાળા રેખા એ મુખ્ય સર્વેક્ષણ સ્થાન અને તેની સામેની બાજુ ઉપરના કોઈ જાણીતા સ્થાનને જોડતી રેખા છે. દરેક ત્રિકોણમાં એક તાળા રેખા અવશ્ય હોવી જોઈએ. તાળા રેખાની માપેલી લંબાઈને નકશા ઉપર દોરેલી લંબાઈ સાથે સરખાવતાં સર્વેક્ષણમાં થયેલ ભૂલ પકડાઈ જાય છે. નીચેની આકૃતિમાં એક ફેમવર્ક માટે તાળા રેખાની જુદી જુદી ગોઠવણો આપેલી છે.

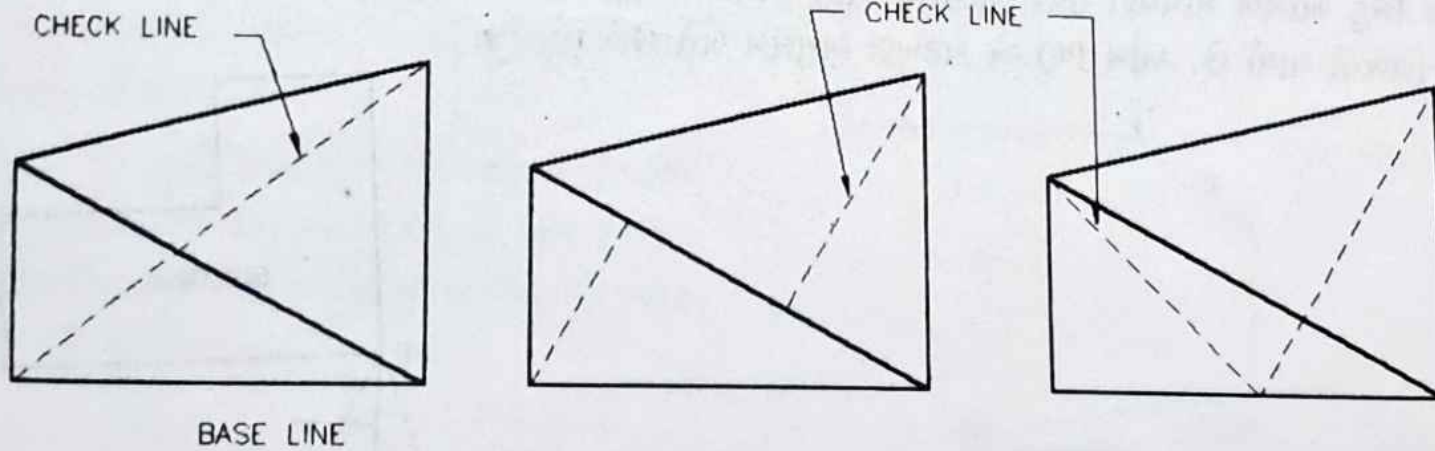


Fig. 3.11 Check Line

(4) સંયોગ રેખા (Tie Line) :

(Nov. 2016, May 2019)

જ્યારે મુખ્ય સર્વેક્ષણ રેખાઓ વિગતથી દૂર પસાર થતી હોય ત્યારે અનુલંબ (Offsets)ની લંબાઈ વધે છે. આવી સ્થિતિમાં મુખ્ય સર્વેક્ષણ રેખાઓ ઉપર કેટલાક ટાઈ સ્ટેશનો (tie stations or subsidiary stations) લઈ આવા ટાઈ સ્ટેશનોને જોડતી રેખા પસાર કરવામાં આવે છે, જેને સંયોગ રેખા (tie line) કહે છે.

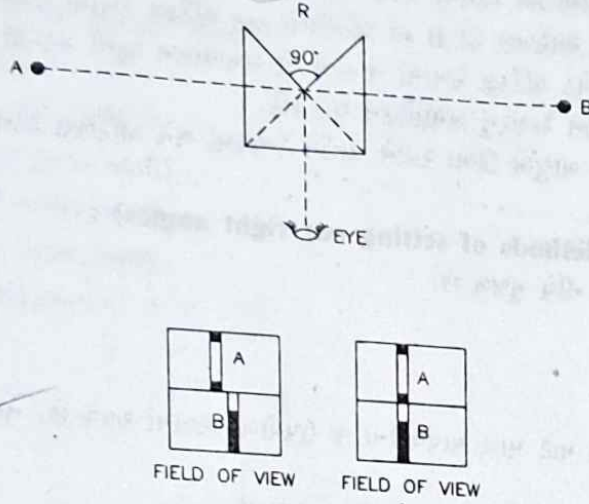


Fig. 3.19 Line Ranger

લાઈન રેન્જર પ્રત્યક્ષ આરેખણ (direct ranging) માટે ઉપયોગી છે.

લાઈન રેન્જર બે સમઘ્રિભાજી પ્રિઝમોનું બનેલું છે.

આ પ્રિઝમોના વિકર્ણો રૂપેરી (Silvered) કરેલાં હોય છે, જેથી તે પ્રકાશનું પરાવર્તન કરી શકે.

બે પ્રિઝમોમાંથી એક પ્રિઝમ ખસી શકે છે. જેથી લાઈન રેન્જરનું સમાયોજન (adjustment) થઈ શકે.

લાઈન રેન્જરની નીચે તેને પકડવા માટે હેન્ડલ હોય છે. હેન્ડલમાં હુક હોય છે. હુકમાંથી દોરી વડે ઓળખો લટકાવવામાં આવે છે. તેની મદદથી આરેખણ થયેલ બિંદુને જમીન પર સ્થાપિત કરી શકાય છે.

> લાઈન રેન્જર વાપરવાની રીત :

રેખા AB ઉપર બિંદુ O મેળવવા માટે નીચે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

- સર્વે સ્ટેશન A અને B આગળ આરેખણ દંડ ખોડો.

- A અને B ની વચ્ચે આશરે લાઈન AB ઉપર O સ્થાને ઊભા રહો. હાથમાં આંખની ઊંચાઈએ લાઈન રેન્જર પકડી રાખો.

- આરેખણ દંડ A માંથી આવતાં કિરણો ઉપલા પ્રિઝમ KLM ઉપર પડે છે. વિકર્ણ KM દ્વારા પરાવર્તન પામી આ કિરણો ઓબઝર્વરની આંખમાં પ્રવેશે છે. જેથી તેને આરેખણ દંડ A નું પ્રતિબિંબ દેખાય છે.

- એ જ રીતે આરેખણ દંડ B નું પ્રતિબિંબ નીચલા પ્રિઝમ PLM માં દેખાય છે.

- પરંતુ આરેખણ દંડ A અને આરેખણ દંડ B નું પ્રતિબિંબ એક વર્ટિકલ રેખામાં દેખાતા નથી.

- બંને આરેખણ દંડનાં પ્રતિબિંબો એક જ વર્ટિકલ લાઈનમાં લાવવા માટે કલ્પિત રેખા AB ને આશરે કાટખૂણે ખસો. જ્યારે આરેખણ દંડ A અને B નાં પ્રતિબિંબો એક સીધી વર્ટિકલ રેખામાં આવે ત્યારે તે બિંદુ O રેખા AB ઉપર હશે.

- લાઈન રેન્જરના હુકમાંથી દોરી વડે ઓળખો લટકાવી બિંદુ O જમીન ઉપર સ્થાપિત કરો, જેથી રેખા AOB સીધી રેખા મળે છે.

> લાઈન રેન્જરના ફાયદા :

(i) આ રીતમાં સર્વેશકને મદદનીશની જરૂર નથી. તે જાતે જ લાઈન રેન્જરથી રેખા પર વચ્ચે કોઈ બિંદુ સ્થાપિત કરી શકે છે.

(ii) રેખા AB ના છેડાઓ A અને B ઉપર ગયા સિવાય વચ્ચે કોઈ બિંદુ સ્થાપિત કરી શકાય છે.

લાઈન રેન્જરનું સમાયોજન (Adjustment) :

- (i) સૌ પ્રથમ રેખા AB ઉપર એક બિંદુ O નક્કી કરો.
- (ii) લાઈન રેન્જર આંખની ઊંચાઈએ હાથમાં પકડી બરાબર O બિંદુ ઉપર ઊભા રહો.
- (iii) જો આરેખણ દંડ A અને આરેખણ દંડ B નાં પ્રતિબિંબો એક વર્ટિકલ રેખામાં દેખાય તો લાઈન રેન્જર સમાયોજનમાં છે. જો બંને પ્રતિબિંબો એક વર્ટિકલ રેખામાં ન હોય તો સમાયોજન સ્કૂની મદદથી પ્રિઝમને ખસેડીને બંને પ્રતિબિંબો એકાકાર કરો. જેથી લાઈન રેન્જરનું સમાયોજન થઈ શકે.
- (iv) હવે રેખા AB ની બીજી બાજુએ ઊભા રહીને લાઈન રેન્જરમાં બંને આરેખણ દંડનાં પ્રતિબિંબ નિહાળો. જરૂર લાગે તો ફરી સમાયોજન કરો.

સાચા રીતો (Methods of setting out right angles) :

033

ઢાળવાળી જમીન ઉપર માપણી (Chaining on sloping ground) :

(Dec. 2015, Feb. 2022)

નકશા કે પ્લાન દોરવા માટે ક્ષેતિજ અંતરની જરૂર પડે છે. પરંતુ, ઢાળવાળી જમીન ઉપર માપેલી લંબાઈ ક્ષેતિજ સમતલ સાથે અમુક ખૂણે આવેલા સમતલમાં મપાય છે. તેથી ઢાળવાળી જમીન પર માપેલી લંબાઈ તેની ક્ષેતિજ લંબાઈ કરતાં હંમેશાં વધારે હોય છે.

ઢાળવાળી જમીન ઉપર ક્ષેતિજ લંબાઈ મેળવવાની બે રીતો છે.

- (1) પ્રત્યક્ષ રીત (Direct method)
- (2) પરોક્ષ રીત (Indirect method)

(1) પ્રત્યક્ષ રીત (Direct method) :

આ રીતને method of stepping પણ કહે છે. આ રીત જમીનનો ઢાળ અનિયમિત હોય ત્યારે વધુ અનુકૂળ છે.

(2)

જ્યારે માપવામાં આવે

પરોક્ષ :

રીત-1

l_1, l_2

D_1, D_2

θ_1, θ_2

આ રીત

(Clinometer

મળે છે.

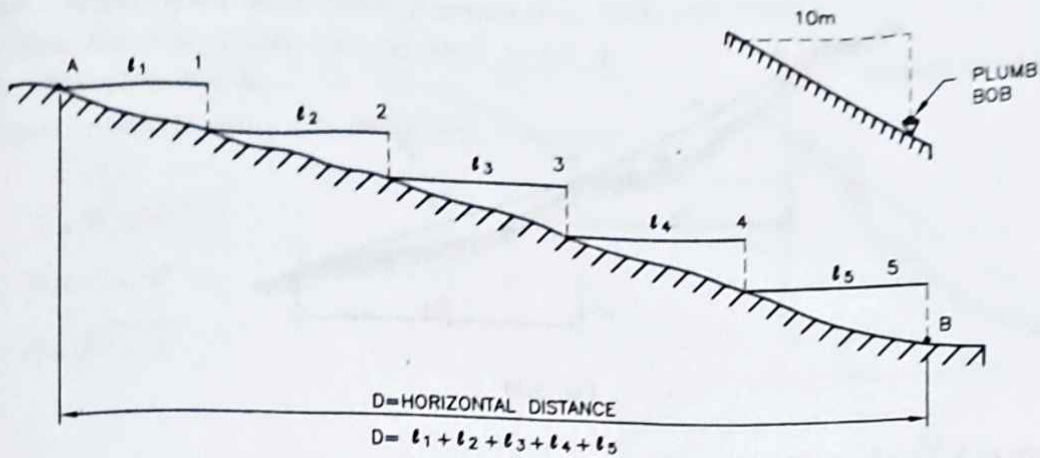


Fig. 3.29

આ રીતમાં ઢાળવાળી જમીનને નાનાં નાનાં પગથિયાં (steps) માં વહેંચી દેવામાં આવે છે. જો જમીનનો ઢાળ વધુ હોય તો પગથિયાની લંબાઈ ઓછી રાખવામાં આવે છે. જો જમીનનો ઢાળ ઓછો હોય તો પગથિયાની લંબાઈ વધુ રાખવામાં આવે છે.

ધારો કે આપણે ઢાળવાળી જમીન પર આવેલાં બે સ્થાનો A અને B વચ્ચેનું કૈતિજ અંતર માપવું છે. આ માટે પ્રથમ પગથિયાની કૈતિજ લંબાઈ 10 m રાખીએ.

અનુગામી (Follower) સાંકળના શૂન્ય છેડાને A આગળ પકડી રાખે છે અને અગ્રગામી (Leader) સાંકળને 10 m આગળ પકડી બિંદુ B ની દિશામાં આગળ જાય છે. અનુગામી અગ્રગામીને ડાબી કે જમણી બાજુ ખસેડી B આગળ ખોડેલા આરેખણ દંડની દિશામાં લાવે છે. ત્યાર બાદ અગ્રગામી સાંકળ (ટેપ)ને ટાઈટ પકડી અનુમાનથી કૈતિજ રાખે છે. ક્યારેક સાંકળને કૈતિજ કરવા માટે લેન્ડ લેવલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, કૈતિજ સમતલમાં આવેલા બિંદુ 1 ને ઓળખાની મદદથી જમીન પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

હવે અનુગામી જમીન પરના બિંદુ 1 આગળ સાંકળના શૂન્ય છેડાને પકડી રાખે છે અને અગ્રગામી સાંકળને 10 m આગળ પકડી બિંદુ B ની દિશામાં આગળ જાય છે. ત્યારબાદ સાંકળને કૈતિજ બનાવી બિંદુ 2 જમીન ઉપર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ રીતે A થી B સુધી માપણી કરવામાં આવે છે.

(2) પરોક્ષ રીત (Indirect method) :

જ્યારે જમીનનો ઢાળ નિયમિત (એકધારો) હોય ત્યારે પરોક્ષ રીત અનુકૂળ છે. આ રીતમાં પ્રથમ ઢાળ પરની લંબાઈ માપવામાં આવે છે. તેના પરથી કૈતિજ લંબાઈની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

પરોક્ષ રીતમાં ઢાળવાળી જમીન પર અંતર નીચેની રીતોથી માપી શકાય છે.

રીત-1 : ઢાળનો ખૂણો માપીને (Measuring slope of ground) :

l_1, l_2 = ઢાળ પરની લંબાઈ

D_1, D_2 = કૈતિજ લંબાઈ

θ_1, θ_2 = ઢાળના કૈતિજ સાથે ખૂણા

આ રીતમાં પ્રથમ ઢાળ પરની લંબાઈ l_1, l_2 વગેરે સાંકળ વડે માપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ખૂણા θ_1 અને θ_2 ક્લિનોમીટર (Clinometer) વડે માપવામાં આવે છે. ઢાળ પરની લંબાઈ (l) અને ઢાળના ખૂણા (θ) પરથી કૈતિજ અંતર (D) નીચે મુજબ મળે છે.

3.8 ખોટી સાંકળને લીધે આવતી ત્રુટિ (Error due to incorrect chain) : 111

જો સાંકળ કે માપપટ્ટીની લંબાઈ તેની પ્રમાણિત લંબાઈ (standard length) કરતાં વધારે કે ઓછી હોય તો તેનાથી માપેલી લંબાઈમાં ત્રુટિ આવે છે.

જો સાંકળ તેની પ્રમાણિત લંબાઈ કરતાં લાંબી (too long) હોય તો, તે સાંકળ વડે માપેલું અંતર સાચા અંતર કરતાં ઓછું હોય છે. પરિણામે લંબાઈમાં આવતી ત્રુટિ ઋણ (negative) હોય છે અને તેનો સુધારો (correction) ધન (positive) હોય છે.

જો સાંકળ તેની પ્રમાણિત લંબાઈ કરતાં ટૂંકી (too short) હોય તો, તે સાંકળ વડે માપેલું અંતર સાચા અંતર કરતાં વધુ હોય છે. પરિણામે લંબાઈમાં આવતી ત્રુટિ ધન હોય છે અને તેનો સુધારો ઋણ હોય છે.

ધારો કે,

L = સાંકળ કે માપપટ્ટીની સાચી લંબાઈ (true length or designated length)

L' = સાંકળ કે માપપટ્ટીની ખોટી લંબાઈ અથવા ખરેખર લંબાઈ (Incorrect length or actual length)

(a) માપેલી લંબાઈમાં સુધારો (Correction to measured length) :

l = રેખાની સાચી લંબાઈ

$l' =$ રેખાની માપેલી લંબાઈ (ખોટી લંબાઈ)

$\therefore$ રેખાની સાચી લંબાઈ $= \frac{L'}{L} \times$ રેખાની માપેલી લંબાઈ

$$\therefore l = \left(\frac{L'}{L} \right) \times l'$$

(b) ક્ષેત્રફળમાં સુધારો (Correction to area) :

$A =$ સાચું ક્ષેત્રફળ

$A' =$ માપેલું ક્ષેત્રફળ (ખોટું ક્ષેત્રફળ)

$\therefore$ સાચું ક્ષેત્રફળ $= \left(\frac{L'}{L} \right)^2 \times$ માપેલું ક્ષેત્રફળ

$$\therefore A = \left(\frac{L'}{L} \right)^2 \times A'$$

(c) ઘનફળમાં સુધારો (Correction to volume) :

$V =$ સાચું ઘનફળ

$V' =$ માપેલું ઘનફળ (ખોટું ઘનફળ)

$\therefore$ સાચું ઘનફળ $= \left(\frac{L'}{L} \right)^3 \times$ માપેલું ઘનફળ

$$\therefore V = \left(\frac{L'}{L} \right)^3 \times V'$$

Fig. 4.3 (a) Traversing and Chain surveying

કંપાસ સર્વેક્ષણનો સિદ્ધાંત (Principle of Compass Surveying) :

કંપાસ સર્વેક્ષણનો સિદ્ધાંત માલારેખણ (traversing) છે. માલારેખણ એકબીજા સાથે જોડાયેલી લાઈનોની દ્વારા થતો છે જેમાં આ લાઈનોના ચુંબકીય બેરીંગ પ્રિઝમેટિક કંપાસ વડે તેમજ લાઈનોની લંબાઈ ચેઈન કે ટેપ વડે માપવામાં આવે છે. પ્રકારના સર્વેક્ષણમાં ત્રિકોણોનું નેટવર્ક બનાવવાની જરૂર નથી.

કંપાસ સર્વેક્ષણ નીચેની પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગી છે :

- જ્યારે એરીયા મોટો હોય.
- જમીન અસમતલ હોય.
- વિગતો ખૂબ જ વધારે હોય.

કંપાસ સર્વેક્ષણ નીચેની પરિસ્થિતિમાં અનુકૂળ નથી :

- જ્યાં ચુંબકીય તત્વો જેવાં કે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ, લોખંડની ખાણો, ઇલેક્ટ્રિક વાયરો, વગેરેના લીધે સ્થાનિક આકર્ષણ થવાની શક્યતા હોય.

4.2 મેગ્નેટિક કંપાસ (Magnetic compass) :

“સ્ટીલ કે પોલાદની લાંબી અને સાંકડી ચુંબકીય પટ્ટીને તેના કેન્દ્ર પાસે મુક્ત રીતે ટેકવવામાં આવે તો તે હંમેશાં ક્રિયાશીલ દિશામાં સ્થિર થાય છે.” આ સિદ્ધાંત ઉપર મેગ્નેટિક કંપાસ કાર્ય કરે છે.

મેગ્નેટિક કંપાસના મુખ્ય પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

- ત્રિપાશ્વીય કંપાસ (Prismatic compass)
- સર્વેક્ષકનો કંપાસ (Surveyor's compass)
- ટ્રાન્ઝિટ કંપાસ (Transit compass)

4.2.1 ત્રિપાશ્વીય કંપાસ (Prismatic compass) :

(Nov. 2016, May 2018, Sept. 2021)

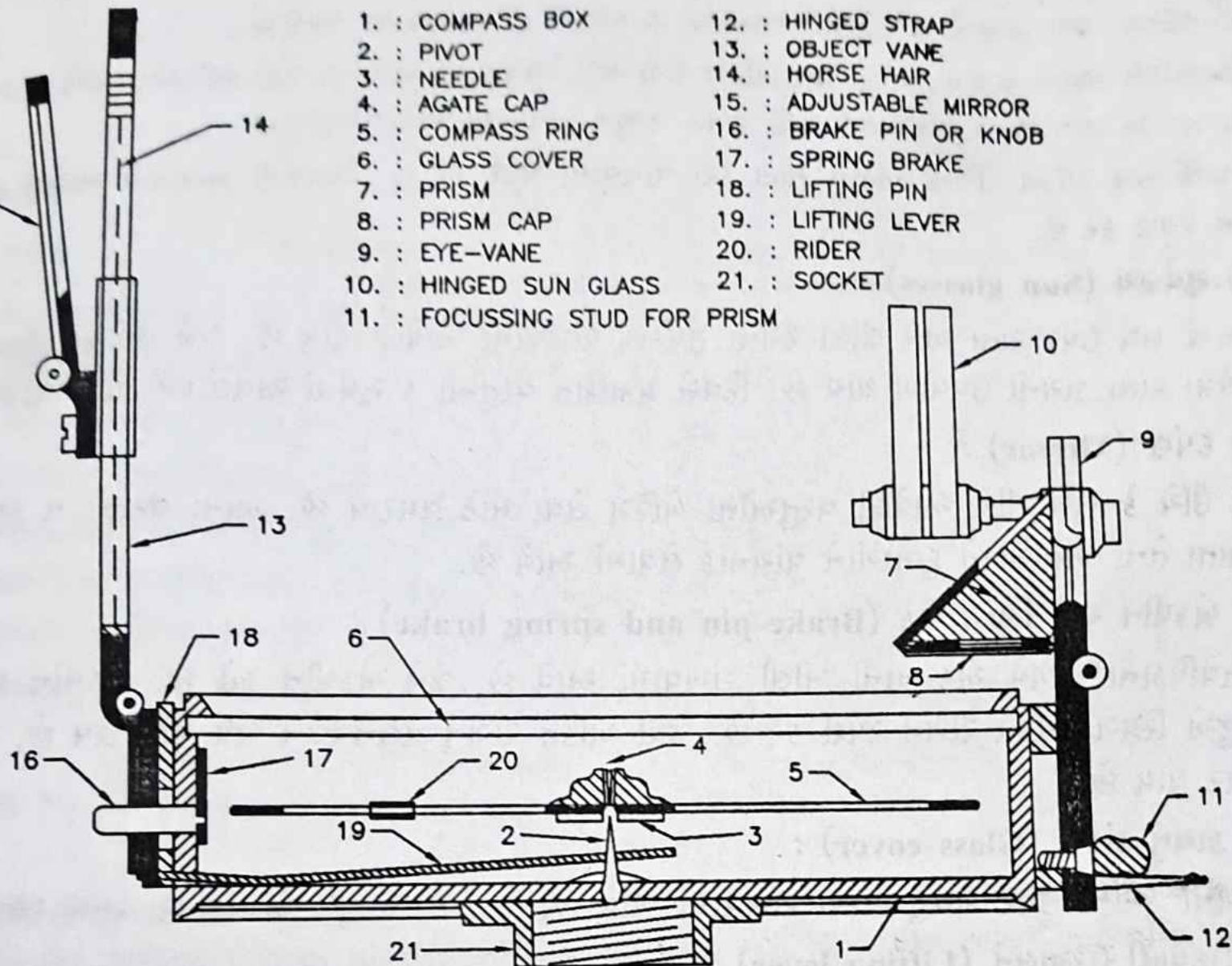
આકૃતિ 4.3માં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રિપાશ્વીય કંપાસના મુખ્ય ભાગો નીચે મુજબ છે.

(1) કંપાસ બોક્ષ (Compass Box) :

કંપાસ બોક્ષની ડબી 8 થી 15 cm વ્યાસની અને 2 cm ઊંચાઈની પિત્તળની બનેલી હોય છે. આ ડબીના કેન્દ્રમાં સખત પોલાદની અણીદાર ખીલી કે કીલક (Pivot) હોય છે.

આ ડબી કંપાસના બીજા ભાગોને ધારણ કરે છે.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. : COMPASS BOX | 12. : HINGED STRAP |
| 2. : PIVOT | 13. : OBJECT VANE |
| 3. : NEEDLE | 14. : HORSE HAIR |
| 4. : AGATE CAP | 15. : ADJUSTABLE MIRROR |
| 5. : COMPASS RING | 16. : BRAKE PIN OR KNOB |
| 6. : GLASS COVER | 17. : SPRING BRAKE |
| 7. : PRISM | 18. : LIFTING PIN |
| 8. : PRISM CAP | 19. : LIFTING LEVER |
| 9. : EYE-VANE | 20. : RIDER |
| 10. : HINGED SUN GLASS | 21. : SOCKET |
| 11. : FOCUSING STUD FOR PRISM | |



Imp

Fig. 4.3 Prismatic Compass

(2) ચુંબકીય સોય (Magnetic needle) :

ચુંબકીય સોય સ્ટીલ કે પોલાદની લાંબી અને સાંકડી ચુંબકીય પટ્ટીની બનેલી હોય છે. તેને કંપાસ બોક્ષની વચ્ચે આવેલી અણીદાર ખીલી કે કીલક ઉપર ટેકવેલી હોય છે.

ચુંબકીય સોયની અણી હંમેશાં ઉત્તર દિશા તરફ રહે છે. જેના વડે કોઈ પણ વસ્તુનું બેરીંગ લઈ શકાય છે.

(3) અંકિત રીંગ (Graduated ring) :

અંકિત રીંગ એ એલ્યુમિનિયમ ધાતુની બનેલી ગોળ રીંગ છે. આ રીંગ ઉપર ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં 0° થી 360° અંકો અંકિત કરેલા હોય છે. અંકનની શરૂઆત સોયના દક્ષિણ છેડાથી કરવામાં આવે છે.

જેથી દક્ષિણમાં 0° , પશ્ચિમમાં 90° , ઉત્તરમાં 180° , પૂર્વમાં 270° નું માર્કિંગ કરેલું હોય છે.

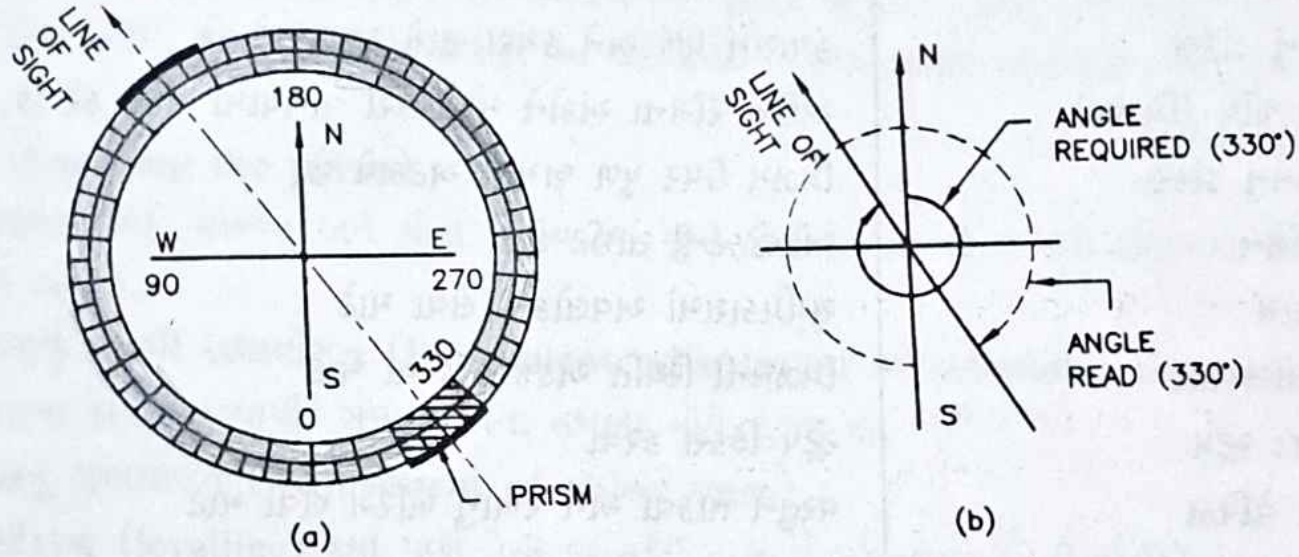


Fig. 4.4

(4) દર્શનવેષિકા અને ત્રિપાર્થ કાચ (Object vane and prism) :

દર્શનવેષિકા અને ત્રિપાર્થ કાચ કંપાસ બોક્સના સામસામા છેડે રાખવામાં આવે છે. દર્શનવેષિકા વસ્તુને તાકવા અને રેખાનું બેરિંગ લેવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. દર્શનવેષિકામાં વચ્ચે ઘોડાનો વાળ કે ધાતુનો પાતળો તાર રાખેલો હોય છે જે અવલોકન લેતી વખતે વસ્તુને દુભાગવા માટે વપરાય છે. ત્રિપાર્થ કાચ અંકિત રીંગના અંકોને મોટા કરી વાંચવામાં મદદ કરે છે. પ્રિઝમની આસપાસ આવેલું ઢાંકણ પ્રિઝમનું રજ (dust) સામે રક્ષણ કરે છે.

(5) સૂર્યકાચ (Sun glasses) :

ત્રિપાર્થ કાચ ઉપર રાતા અને લીલા રંગના સૂર્યકાચ રાખવામાં આવેલા હોય છે. રાત્રે તેજોમય (luminous) પદાર્થોનું અવલોકન લેવા રાતા કાચનો ઉપયોગ થાય છે. દિવસે પ્રકાશિત વસ્તુઓ કે સૂર્યનાં અવલોકનો લેવા લીલો કાચ વપરાય છે.

(6) દર્પણ (Mirror) :

ખૂબ ઊંચે કે ખૂબ નીચે આવેલી વસ્તુઓનાં બેરિંગ લેવા માટે વપરાય છે. આમાં વસ્તુને ન દુભાગતાં સમાયોજ્ય દર્પણમાં દેખાતા તેના પ્રતિબિંબને દુભાગીને વાંચનાંક લેવામાં આવે છે.

(7) બ્રેકપીન અને સ્પ્રિંગ બ્રેક (Brake pin and spring brake) :

દર્શનવેષિકાના તળિયે એક નાની ખીલી રાખવામાં આવે છે, જેને બ્રેકપીન કહે છે. બ્રેકપીન દબાવવાથી ડબ્બીની અંદરની બાજુએ સ્પ્રિંગ અંકિત રીંગને સ્પર્શ કરે છે. જેથી અંકિત રીંગનું હલનચલન બંધ પડી જાય છે, જેથી ચુંબકીય સોય જલદીથી સ્થિર થાય છે.

(8) કાચનું ઢાંકણ (Glass cover) :

પિત્તળની ડબ્બીની ઉપર કાચનું ઢાંકણ રાખવામાં આવે છે, જે કંપાસનું ધૂળ અને કચરા સામે રક્ષણ કરે છે.

(9) ઉઠવાહી ઉચ્ચાલન (Lifting lever) :

અંકિત રીંગને કીલક (Pivot) ઉપરથી ઊંચકી લે છે. તેથી અકીકની ટોપી (agate cap) અને કીલક વચ્ચે નકામું ઘર્ષણ અટકાવી શકાય છે.

➤ સમદિક રેખાઓ (Isogonic lines) :

(May 2015, Sept. 2021)

પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા એકસરખા દિક્ષાતકોણવાળાં બિંદુઓને જોડતી કાલ્પનિક રેખાઓને સમદિક રેખાઓ (Isogonic lines) કહે છે.

પૃથ્વીના ચુંબકત્વની વહેંચણી અનિયમિત છે. તેથી સમદિક રેખા પૂર્ણ બૃહદ વર્તુળ (Complete great circle) પૂરું કરતી નથી. પરંતુ ઉત્તર ધ્રુવના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી નીકળી અનિયમિત માર્ગને અનુસરી દક્ષિણ ધ્રુવના ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પૂરી થાય છે.

આ રેખાઓના ચુંબકીય રેખાંશ (M.M.) અને ભૌગોલિક રેખાંશ (T.M.) એકબીજાને સમાંતર એકાકાર હોતા નથી.

➤ અકોણિક રેખાઓ (Agonic lines) :

(May 2015, Sept. 2021)

પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા શૂન્ય દિક્ષાતકોણવાળાં બિંદુઓને જોડતી કાલ્પનિક રેખાઓને અકોણિક રેખાઓ (Agonic lines) કહે છે.

આ રેખાઓના ચુંબકીય રેખાંશ અને ભૌગોલિક રેખાંશ એકબીજાને એકાકાર હોય છે.

4.12 ચુંબકીય સોયનો નમનકોણ (Dip of magnetic needle) :

(Nov. 2016, 2018, Sept. 2021)

કંપાસમાં વાપરવામાં આવતી સોયને જ્યારે ચુંબકત્વ આપેલ ન હોય ત્યારે તે બરાબર ક્ષૈતિજ રહે છે. પરંતુ, સોયને ચુંબકત્વ આપવાથી તે ક્ષૈતિજ તલમાં ન રહેતાં, ક્ષૈતિજ સમતલ સાથે અમુક ખૂણે ઉપર કે નીચે તરફ નમેલી રહે છે. આ ખૂણાને ચુંબકીય સોયનો નમનકોણ (Dip of magnetic needle) કહે છે.

સમાંતરણ તલની રીત H.I. Method	ચઢાવ ઉતારની રીત Rise and fall method
1. આ પદ્ધતિ ઝડપી, સરળ અને ઓછી કંટાળાજનક છે.	1. આ પદ્ધતિમાં ગણતરી કરવામાં સમય વધારે લાગે છે અને કંટાળાજનક છે.
2. આ રીતમાં I.S.નાં બિંદુઓના R.L. કાઢવામાં થયેલી ભૂલ પકડાતી નથી.	2. આ રીતમાં I.S.નાં બિંદુઓના R.L. કાઢવામાં થયેલી ભૂલ પકડાઈ જાય છે, કારણકે દરેક બિંદુના ચઢાવ કે ઉતાર ગણવામાં આવે છે.
3. આ રીત એક જ સ્થાન પરથી વધારે વાંચનાંકો લેવાના હોય ત્યારે વપરાય છે.	3. આ રીત અગત્યના તલેક્ષણ કામમાં વપરાય છે.
4. ગણિતીય તાળો = $\Sigma B.S. - \Sigma F.S.$ = છેલ્લા બિંદુનું R.L. - પહેલા બિંદુનું R.L.	4. ગણિતીય તાળો = $\Sigma B.S. - \Sigma F.S.$ = $\Sigma Rise - \Sigma Fall$ = છેલ્લા બિંદુનું R.L. - પ્રથમ બિંદુનું R.L.

5.10 પશ્ચાવલોકન અને અગ્રાવલોકન અંતરોનું સમતોલન (Balancing of B.S. and F.S.) :

જો લેવલથી B.S. અને F.S. નાં અંતર સરખાં ન હોય, તો પૃથ્વીની ગોળાઈ (curvature) અને દષ્ટિરેખાના વક્રીભવન

= 55.00

5.12 પૃથ્વીની ગોળાઈ અને વક્રીભવન માટેનો સુધારો (Correction for curvature and refraction) :
(May 2019, Sept. 2021)

➤ પૃથ્વીની ગોળાઈ (Curvature) :

લેવલ વડે બનતી રેખા ક્ષેતિજ રેખા (horizontal line) છે. જ્યારે પૃથ્વીની ગોળાઈને કારણે સમતલ રેખા (level line) નીચે તરફ ઢળે છે. આ બંને રેખાઓ એકાકાર થતી નથી. તેથી આ બે રેખાઓ વચ્ચેના ઊર્ધ્વાધર અંતર જેટલો વાંચનાંકમાં સુધારો કરવો પડે છે.

પૃથ્વીની ગોળાઈને કારણે જે તે બિંદુ હોય તેના કરતાં નીચે જણાય છે.

વક્રીભવન (Refraction) :

જ્યારે પ્રકાશનાં કિરણો હવાની જુદી-જુદી ઘનતાવાળા સ્તરોમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેમનું વક્રીભવન થાય છે. તલેલજ હેડ ઉપરથી લેવલમાં આવતું પ્રકાશનું કિરણ સીધું આવતું નથી પરંતુ પૃથ્વી તરફ વંકાય છે. જેથી વાંચનાંકમાં ત્રુટિ આવે છે. વક્રીભવનને કારણે સ્ટાફ ઉપરનું વાંચનાંક C ને બદલે D સ્થાને લેવામાં આવે છે. જેથી સ્ટાફ રીડિંગ ઓછું મળે છે. જેથી જે તે બિંદુ હોય તેના કરતાં ઊંચે જણાય છે. તેથી વક્રીભવન માટેનો સુધારો + (ધન) લેવામાં આવે છે.

$$C_r = \text{વક્રીભવન માટેનો સુધારો}$$

$$\therefore C_r = \frac{1}{7} \times \frac{d^2}{2R}$$

$$= 0.01122 d^2 \text{ meters}$$

આ સુધારો ધન (+) હોય છે.

$\therefore$ ગોળાઈ અને વક્રીભવન માટેનો સંયુક્ત સુધારો :

$$\begin{aligned} C &= C_c - C_r \\ &= 0.0785 d^2 - 0.01122 d^2 \end{aligned}$$

$$C = 0.0673 d^2 \text{ meters}$$

જે ઋણ (−) લેવાય છે.

જ્યાં, d કિલોમીટરમાં અને C_r મીટરમાં છે.

જ્યાં,

d કિલોમીટરમાં અને C મીટરમાં છે.

જાહેરના આલેખન માટે અને શહેરના વિકાસને લીધે થયેલાં નવાં બાંધકામો દર્શાવવા માટે પ્લેન ટેબલ સર્વેક્ષણ વપરાય છે.

૦.૨

પ્લેન ટેબલ માટેનાં સાધનો અને ઉપસાધનો (Equipments and accessories for plane tabling) :

(May 2019)

મુક્તિ કંપ

પ્લેન ટેબલ માટેનાં સાધનો અને ઉપસાધનોની યાદી નીચે મુજબ છે. 101

(a) સાધનો :

- (1) પ્લેન ટેબલ (Plane table-સમપાટ) ✓
- (2) ઘોડી (Tripod) ✓
- (3) એલિડેડ (Alidade) ✓

(b) ઉપસાધનો (Accessories) :

- (1) પેટી કંપાસ (Trough compass) ✓
- (2) સ્પિરિટ લેવલ (Spirit level) ✓
- (3) યુ-ચિપિયો અને ઓળંબો (U-fork with plumb bob) ✓
- (4) જલાભેદ ઢાંકણ (Water proof cover) ✓
- (5) ડ્રોઈંગ પેપર (Drawing paper) ✓
- (6) ટાંકણીઓ (Pins) ✓
- (7) ડ્રોઈંગ માટેનાં સાધનો (Drawing accessories) ✓

(a) સાધનો :

(1) પ્લેન ટેબલ (સમપાટ) (Plane table) :

પ્લેન ટેબલ માટેનું ડ્રોઈંગ બોર્ડ સારા અને પકવેલ લાકડાંમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેની સપાટી લીસી અને સમતલ હોય છે. તેના ઉપર ડ્રોઈંગ પેપર મૂકવામાં આવે છે.

ઘોડી ઉપર સમતલીકરણ કરી શકાય, ઊભાપર ધરીની આસપાસ ફેરવી શકાય અને ગમે તે ઇચ્છિત સ્થિતિમાં સ્થિર કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા તેમાં કરેલી હોય છે.

પ્લેન ટેબલની સાઈઝ સામાન્ય રીતે 75 cm x 60 cm જેટલી હોય છે.

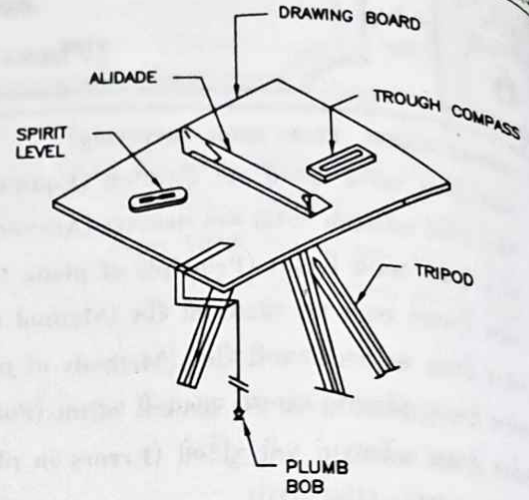


Fig. 6.1 Plane Table

(2) ઘોડી (Tripod) :

ડ્રોઈંગ બોર્ડને ટેકવવા માટે ઘોડી વપરાય છે. આ ઘોડીમાં એવી રચના હોય છે કે જેથી બોર્ડ મુક્ત રીતે કૌંતિજ તલમાં ફરી શકે તથા તેને ઇચ્છિત સ્થિતિમાં સ્થિર કરી શકાય.

ડ્રોઈંગ બોર્ડનું સમતલીકરણ કરવા માટે લેવલમાં હોય છે તેવા ત્રણ ફૂટ સ્કૂની વ્યવસ્થા ઘોડીના મથાળે કરેલી હોય છે.

(3) એલિડેડ (Alidade) :

એલિડેડનો ઉપયોગ ડ્રોઈંગ પેપર ઉપર વસ્તુની સીધી રેખામાં દૃષ્ટિરેખા દોરવા માટે થાય છે.

એલિડેડ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના હોય છે.

(i) સાદું એલિડેડ (Simple alidade)

(ii) ટેલિસ્કોપિક એલિડેડ (Telescopic alidade)

(i) સાદું એલિડેડ (Simple alidade) :

સાદું એલિડેડ ગનમેટલ, પિત્તળ કે લાકડાંની સીધી પટ્ટીનું બનેલું હોય છે. તેના એક છેડે દર્શનવેધિકા (object vane) અને બીજા છેડે દર્શકવેધિકા (Sight vane) હોય છે. દર્શકવેધિકામાં ઊભી ફાટ હોય છે, જ્યારે દર્શનવેધિકામાં વચ્ચે પાતળો તાર રાખવામાં આવે છે.

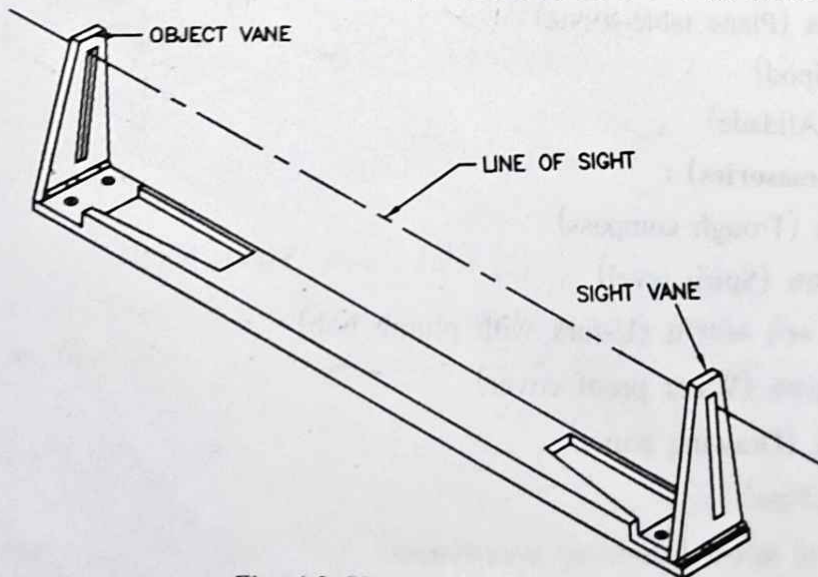


Fig. 6.2 Simple Alidade

6.3 પ્લેન ટેબલ સર્વેક્ષણના ફાયદા અને ગેરફાયદા
(Advantages and disadvantages of plane table surveying) :

(May 2018, 2019 Feb. 2022)

> ફાયદા (Advantages) :

- (1) પ્લેન ટેબલ સર્વેક્ષણમાં ક્ષેત્રકાર્ય અને આલેખન કાર્ય સ્થળ ઉપર એકી સાથે જ કરવામાં આવે છે, જેથી ઓફિસકાર્ય કરવાનું રહેતું નથી.

- (2) ક્ષેત્રનોંધપોથી (field book) લખવાની ન હોવાથી માપની નોંધણીમાં ભૂલ થવાનો સંભવ રહેતો નથી.
- (3) નકશાનું આલેખન ક્ષેત્રકામની સાથે જ થતું હોવાથી કોઈપણ માપ ભૂલાર્થ જવાની શક્યતા રહેતી નથી.
- (4) આલેખનકાર્યની સ્થળ ઉપર ચકાસણી કરી શકાય છે. તેથી આલેખનકાર્યમાં થયેલ ભૂલ તુરંત સુધારી શકાય છે.
- (5) સ્થાનિક (ચુંબકીય) આકર્ષણને કારણે જ્યાં ચુંબકીય કંપાસનો ઉપયોગ શક્ય ન હોય ત્યાં પ્લેન ટેબલ સર્વેઈંગ વધુ અનુકૂળ છે.
- (6) સાંકળ સર્વેક્ષણ (Chain surveying)માં વચ્ચે અવરોધો નડતા હોય ત્યાં પ્લેન ટેબલ સર્વેઈંગ વધુ અનુકૂળ છે.
- (7) વિગતો સરળતાથી આલેખી શકાતી હોવાથી નકશાઓ ઓછા સમયમાં અને યોગ્ય ચોકસાઈવાળા બનાવી શકાય છે.
- (8) રસ્તાની ગોળાઈ, હદ, સમોચ્ચ રેખાઓ જેવી વિગતો સર્વેક્ષકની નજર સમક્ષ હોવાથી તેનું આલેખન ચોકસાઈપૂર્વક થઈ શકે છે.
- (9) જૂના નકશા ઉપર, નવાં થયેલ બાંધકામો ખૂબ સહેલાઈથી અને ઝડપથી દોરી શકાય છે.
- (10) આ પ્રકારનું સર્વેઈંગ કરવા માટે વધુ કુશળ કર્મચારીની જરૂર નથી. ગૌણ કર્મચારી પાસે પણ સર્વેક્ષણ કરાવી શકાય છે.
- (11) નાના સ્કેલવાળા નકશા ઓછા ખર્ચે અને ઝડપથી બનાવી શકાય છે.

ગેરફાયદા અથવા મર્યાદાઓ (Disadvantages or limitations) :

- (1) સામાન્ય રીતે ઉષ્ણ કટિબંધના પ્રદેશોમાં ચોમાસામાં અને વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિમાં ઋતુ કે હવામાનના ફેરફારને કારણે પ્લેન ટેબલ સર્વેઈંગ શક્ય નથી.
- (2) સમપાટ સર્વેક્ષણ ખુલ્લા પ્રદેશ માટે અનુકૂળ છે પરંતુ ગીચ ઝાડીવાળા પ્રદેશમાં તે મુશ્કેલ બને છે.
- (3) સાધનને તેમજ નાનાં નાનાં ઉપસાધનોને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ફેરવવાનું કામ બહુ કંટાળાજનક છે તથા ઉપસાધનો ખોવાઈ જવાનો ભય રહે છે.
- (4) તાપમાં આલેખન કાર્ય કરવાનું હોવાથી છત્રીનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો આંખોને નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે.
- (5) ક્ષેત્રનોંધપોથી ન હોવાથી એકવાર દોરેલ નકશાનું બીજા સ્કેલ પર ફરીથી આલેખન કાર્ય કરી શકાતું નથી.
- (6) મોટા સ્કેલના નકશા માટે પૂરતી ચોકસાઈ મળતી નથી.
- (7) ક્ષેત્રનોંધપોથી ન હોવાથી સાચાં ક્ષેત્રફળ, ઘનફળ કાઢવામાં અગવડ પડે છે.

7.1 પ્રાસ્તાવિક (Introduction) :

થિયોડોલાઈટ એ સર્વેક્ષણ કાર્યમાં વપરાતું ખૂબ જ ઉપયોગી અને ચોકસાઈવાળું સાધન છે. તેની મદદથી લગભગ તમામ પ્રકારના સર્વેક્ષણ થઈ શકે છે. સાંકળ સર્વેક્ષણ, કંપાસ, પ્લેન ટેબલ વગેરેની સરખામણીએ થિયોડોલાઈટની મદદથી ઝડપી અને ચોકસાઈપૂર્વક સર્વેક્ષણ થઈ શકે છે.

આ સાધન સર્વેક્ષકોમાં ખૂબ જ પ્રિય છે. તે સર્વેઈંગની દુનિયામાં એક અજાયબી સમાન છે.

સંક્રમણીય થિયોડોલાઈટ (Transit Theodolite)

અસંક્રમણીય થિયોડોલાઈટ (Non-transit Theodolite)

1. ટેલિસ્કોપને ક્ષેતિજ અક્ષ ઉપર વર્ટિકલ પ્લેનમાં સંપૂર્ણપણે ગોળ ફેરવી શકાય છે.
2. થિયોડોલાઈટની સ્થિતિ face left માંથી face right માં બદલી શકાય છે.
3. આ પ્રકારના થિયોડોલાઈટથી રેખાનું આરંભણ પશ્ચ અવલોકન (back sighting) ની રીતથી થઈ શકે છે.
4. માલારેખણની રીતમાં ટેલિસ્કોપનું સંક્રમણ કરીને સજ્જડ સોયની રીત (Fast needle method) વડે રેખાનાં બેરિંગ માપી શકાય છે.
5. વિચલન ખૂણા (deflection angles) સરળતાથી માપી શકાય છે.
6. હાલમાં વપરાતા થિયોડોલાઈટ આ પ્રકારના છે.

1. ટેલિસ્કોપને ક્ષેતિજ અક્ષ ઉપર વર્ટિકલ પ્લેનમાં અમુક મર્યાદિત ખૂણા સુધી જ ગોળ ફેરવી શકાય છે.
2. થિયોડોલાઈટની સ્થિતિ face left માંથી face right માં બદલી શકાતી નથી.
3. આ પ્રકારના થિયોડોલાઈટની રેખાનું આરંભણ back sighting ની રીતથી થઈ શકતું નથી.
4. ટેલિસ્કોપનું સંક્રમણ થઈ શકતું નથી. તેથી આ રીતે રેખાનાં બેરિંગ માપી શકાતાં નથી.
5. વિચલન ખૂણા સરળતાથી માપી શકાતા નથી.
6. આ પ્રકારના થિયોડોલાઈટ ખાસ વપરાતા નથી.

1.4 થિયોડોલાઈટના ઉપયોગો (Uses of theodolite) :
થિયોડોલાઈટના ઉપયોગો નીચે મુજબ છે.

(Nov 2016, Nov. 2017, May 2019)

1. ક્ષેતિજ ખૂણાઓ (horizontal angles) ખૂબ ચોકસાઈથી માપી શકાય છે.
2. ઊર્ધ્વ ખૂણાઓ (Vertical angles) ખૂબ ચોકસાઈથી માપી શકાય છે.
3. ખગોલીય અવલોકનો લઈ સાચી ઉત્તર દિશા નક્કી કરવા માટે.
4. બે બિંદુઓ વચ્ચેની ઊંચાઈનો તફાવત માપી શકાય છે.
5. ટાવર, મીનારો વગેરેની ઊંચાઈ માપી શકાય છે તેમજ ખીણની ઊંડાઈ માપી શકાય છે.
6. બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર માપી શકાય છે.
7. રસ્તા, રેલવેમાર્ગો, પુલો, બંધો વગેરેની મધ્યરેખાનું જમીન પર અંકન કરવા માટે ઉપયોગી છે.
8. બોગદા (tunnel)ની મધ્યરેખાનું જમીન પર અંકન કરવા માટે.
9. ખાણકામ (mining) માટે સર્વેક્ષણ કરવા માટે.
10. ઢાળની માપણી કરવા માટે.
11. સર્વેક્ષણ રેખાને આગળ લંબાવવા માટે.
12. બે રેખાઓના વિચલનકોણ (deflection angle) માપવા માટે.
13. અંતરકોણ માપન (tachemetry) સર્વેક્ષણ કરવા માટે.
14. ત્રિકોણીયન (Triangulation) સર્વેક્ષણ કરવા માટે.
15. સ્થલાકૃતિ નકશાઓ (topographic maps) તૈયાર કરવા માટે.

7.5 સંક્રમણીય વર્નિયર થિયોડોલાઈટ (Transit vernier theodolite) : IMP (April 2017)

સંક્રમણીય વર્નિયર થિયોડોલાઈટ જુદી-જુદી બનાવટના મળે છે. તેમની રચનામાં થોડી વિવિધતા હોય છે, પરંતુ તેમનાં જરૂરી લક્ષણો એકસરખાં જ હોય છે.

આકૃતિ 7.1માં એક સંક્રમણીય થિયોડોલાઈટ દર્શાવ્યું છે.

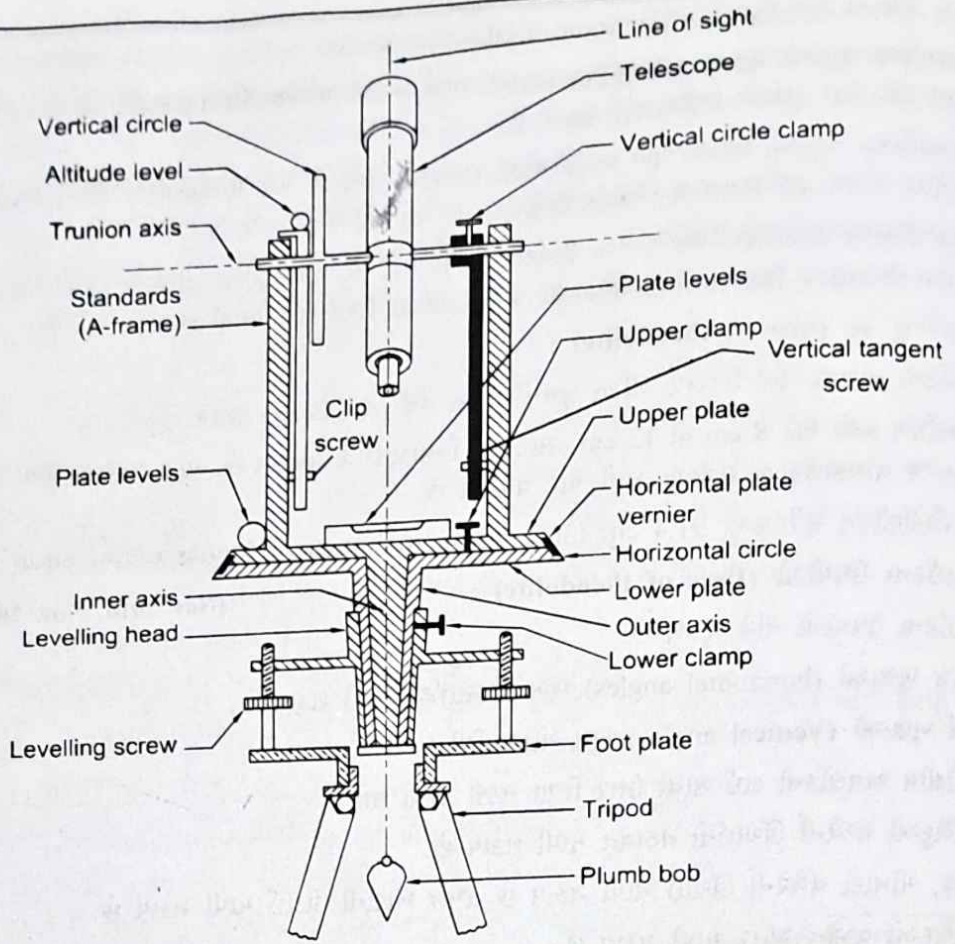


Fig. 7.1 The Essentials of a transit

સંક્રમણીય વર્નિયર થિયોડોલાઈટના અગત્યના ભાગો નીચે મુજબ છે.

(Nov 2016, May 2018, May 2019)

1. ટેલિસ્કોપ (Telescope)
2. ઊધ્વાધર વૃત્ત (Vertical circle)
3. A- ફ્રેમ અથવા સ્ટાન્ડો (A-frame or standards)
4. સમતલીકરણ શીર્ષ (Levelling head)
5. બે ધરીઓ (Two spindles or axes)
6. નીચેની પ્લેટ (Lower plate)
7. ઉપરની પ્લેટ (Upper plate)
8. ઉપલો અને નીચેનો ક્લેમ્પ સ્ક્રૂ (Upper and Lower clamp screw)
9. લેવલ ટ્યૂબો (Level tubes or plate levels)
10. ઓળખો (Plumb bob)
11. કંપાસ (Compass)
12. સ્થાનાંતરણ શીર્ષ (Shifting head)
13. ક્લિપ સ્ક્રૂ (Clip screw)
14. ઉન્નતાંશ લેવલ ટ્યૂબ (Altitude level tube)

Fig. 7.5

7.7 વ્યાખ્યાઓ અને ટેકનિકલ પદો (Definitions and Technical terms) :

1. **ઊધ્વધર અક્ષ (Vertical axis) :** (Nov. 2017)
જે અક્ષ ઉપર થિયોડોલાઈટનું કૈતિજ તલમાં (horizontal plane) પરિભ્રમણ થાય છે તે અક્ષને થિયોડોલાઈટની ઊધ્વધર અક્ષ (Vertical axis) કહે છે.
નીચલી પ્લેટ અને ઉપલી પ્લેટ આ અક્ષ ઉપર પરિભ્રમણ કરે છે.
2. **કૈતિજ અક્ષ (Horizontal axis) or Trunnion axis :** (May 2015, Nov. 2016, Nov. 2017, May 2019)
જે અક્ષ ઉપર થિયોડોલાઈટનું ટ્રેલિસ્કોપ અને વર્ટિકલ સર્કલ, વર્ટિકલ પ્લેનમાં પરિભ્રમણ કરે છે તે અક્ષને થિયોડોલાઈટની કૈતિજ અક્ષ (Horizontal axis) કહે છે.
3. **દષ્ટિ રેખા અથવા સમાંતરણ રેખા (Line of sight or Line of collimation) :** (Nov. 2016, May 2019)
બિંબપટ (diaphragm) પરના આડા તારો (cross hairs) ના છેદનબિંદુ અને દર્શનકાયના પ્રકાશીય કેન્દ્રને જોડતી રેખાને દષ્ટિરેખા કહે છે.
4. **ટેલિસ્કોપની અક્ષ (Axis of telescope) :**
નેત્રકાય (eye piece) અને દર્શનકાય (objective) નાં પ્રકાશીય કેન્દ્રોને જોડતી રેખાને ટેલિસ્કોપની અક્ષ કહે છે.
5. **થિયોડોલાઈટની ડાબી બાજુની સ્થિતિ (Face left) :**
અવલોકન લેતી વખતે થિયોડોલાઈટનું વર્ટિકલ સર્કલ અવલોકન લેનારના ડાબા હાથ તરફ હોય તેવી થિયોડોલાઈટની સ્થિતિને face left કહે છે.
6. **થિયોડોલાઈટની જમણી બાજુની સ્થિતિ (Face right) :**
અવલોકન લેતી વખતે થિયોડોલાઈટનું વર્ટિકલ સર્કલ અવલોકન લેનારના જમણા હાથ તરફ હોય તેવી થિયોડોલાઈટની સ્થિતિને face right કહે છે.
7. **ડાબી બાજુનાં અવલોકનો (Face left observations) :** (Nov. 2016, April 2017, Nov. 2017, May 2019)
થિયોડોલાઈટની ડાબી બાજુની સ્થિતિ (face left) માં લેવામાં આવેલાં અવલોકનોને ડાબી બાજુનાં અવલોકનો કહે છે.
8. **જમણી બાજુનાં અવલોકનો (Face right observations) :** (Nov. 2016, April 2017)
થિયોડોલાઈટની જમણી બાજુની સ્થિતિમાં લેવામાં આવેલાં અવલોકનોને જમણી બાજુનાં અવલોકનો કહે છે.